ESPOL · INGENIERÍA DE SOFTWARE · MODELADO UML

Diagramas de Secuencia

Caso de estudio: Sistema de Elecciones Seccionales



Clase de 2 horas · [Nombre del profesor] · [Materia / Paralelo]

PREGUNTA DETONANTE

Desde que llegas a tu JRV hasta que tu voto aparece en los resultados, ¿quién le habla a quién, y en qué orden?

3 minutos · en parejas · anoten los pasos en una lista numerada

¿Qué es un diagrama de secuencia?

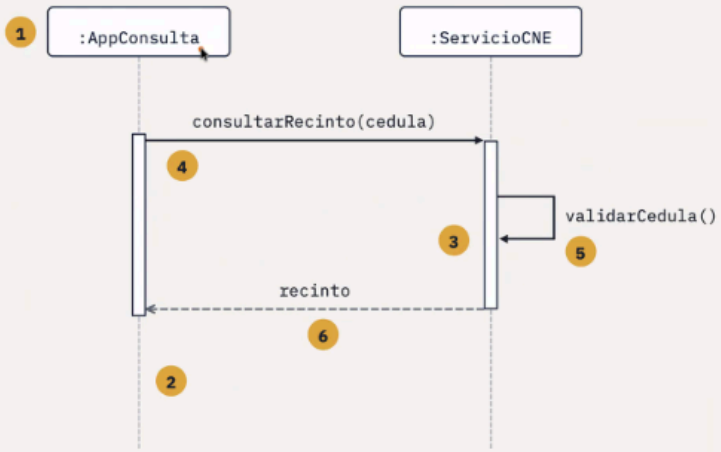
Un diagrama de **interacción** de UML que muestra cómo un conjunto de participantes **intercambia mensajes, ordenados en el tiempo**, para realizar un escenario.

Dos ejes
Horizontal: participantes. Vertical: el tiempo, que avanza hacia abajo.

Un escenario
Cada diagrama narra un flujo de un caso de uso, no todo el sistema.

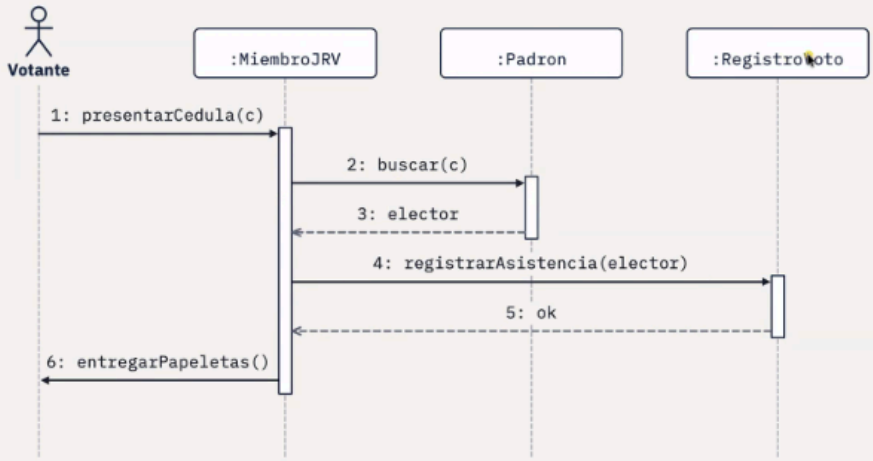
Puente al diseño
Cada mensaje sugiere un método en la clase que lo recibe.

Anatomía de un diagrama de secuencia



1. **Participante**
   Objeto o rol: nombre:Clase, o un actor.
2. **Línea de vida**
   Su existencia a lo largo del tiempo.
3. **Activación**
   Periodo en que está ejecutando algo.
4. **Mensaje síncrono**
   Llamada; el emisor espera respuesta.
5. **Auto-mensaje**
   El participante se invoca a sí mismo.
6. **Retorno**
   Respuesta al emisor (opcional dibujarla).

Ejemplo 1 · Identificación del votante



Cómo se lee

El tiempo avanza hacia abajo: los números sólo refuerzan el orden.

La barra de :MiembroJRV dura todo el escenario: él coordina.

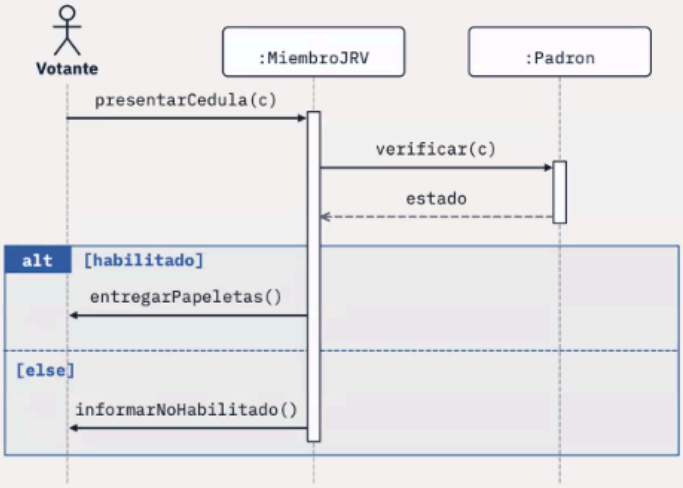
El actor no tiene activación: es externo al sistema.

Fragmentos combinados

Operador	Significado	Ejemplo electoral
alt	Alternativas (if/else): se ejecuta uno	Elector habilitado vs. no habilitado
opt	Opcional: se ejecuta 0 o 1 vez	Registrar observación del veedor, si existe
loop	Repite mientras la guarda se cumpla	Contar cada papeleta de la urna
par	Operandos concurrentes, sin orden fijo	Transmitir acta digital y entregar acta física
break	Sale del fragmento que lo contiene	Cédula caducada: se termina la atención
critical	Región atómica, sin intercalar	Sumar votos al total de la junta
ref	Referencia a otro diagrama	«Firmar acta» se detalla en otro diagrama

Notación: un rectángulo con el operador en la esquina superior izquierda y una guarda [condición] en cada operando.

Ejemplo 2 · alt: ¿el elector está habilitado?



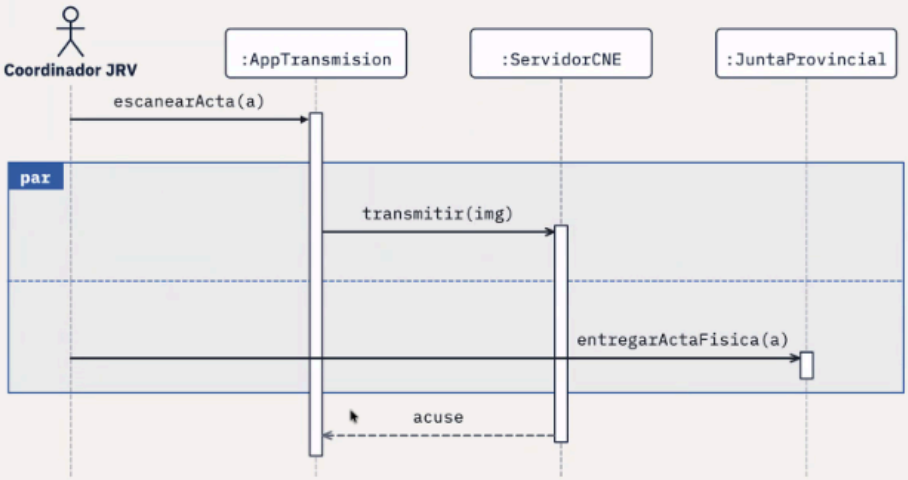
alt = if / else

Cada operando lleva una guarda entre corchetes y se separa con una línea punteada.

Sólo se ejecuta el operando cuya guarda es verdadera; [else] cubre el resto.

```
if (habilitado) {
  entregarPapeletas();
} else {
  informarNoHabilitado();
}
```

Ejemplo 4 · par: envío de resultados



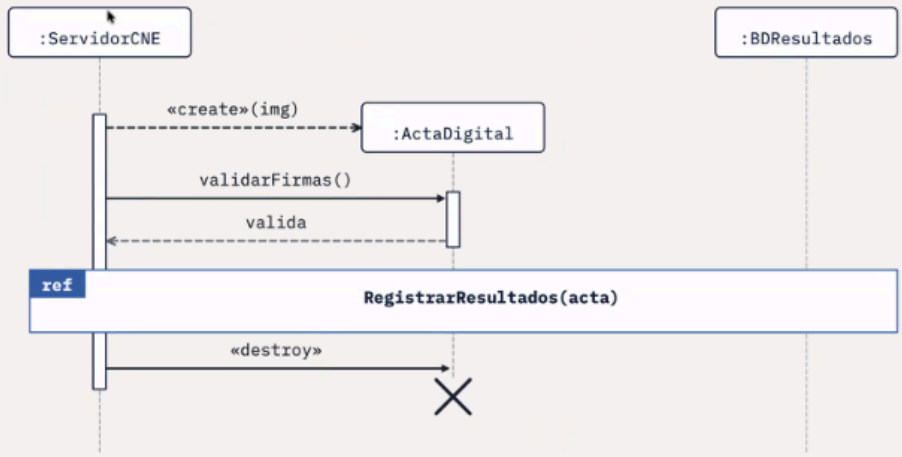
par + asíncronos

Los operandos ocurren a la vez; su orden relativo no está definido.

Punta abierta: el emisor no se queda esperando.

El acuse llega cuando el par termina.

Ejemplo 5 · create, destroy y ref



Ciclo de vida

«create»: la cabecera aparece a la altura del mensaje; el objeto nace ahí.

X: fin de la línea de vida.

ref: la interacción se detalla en otro diagrama.

Buenas prácticas y errores frecuentes

Hazlo

- Un diagrama por escenario, con un título que lo nombre.
- Mensajes como verbos con argumentos: verificar(c), publicar(t).
- Participantes de izquierda a derecha según el orden en que intervienen.
- Usa las mismas clases y métodos del diagrama de clases.

Evita

- Meter varios escenarios con alt anidados sin fin.
- Mensajes vagos como "procesar" o "datos".
- Dibujar cada retorno trivial: sólo agrega ruido.
- Flechas inclinadas hacia arriba: el tiempo no retrocede.

Herramientas: diagramas como código

PLANTUML · EJEMPLO 2

```
@startuml
actor Votante
participant ":MiembroJRV" as JRV
participant ":Padron" as P
Votante -> JRV : presentarCedula(c)
activate JRV
JRV -> P : verificar(c)
P --> JRV : estado
alt habilitado
  JRV -> Votante : entregarPapeletas()
else
  JRV -> Votante : informarNoHabilitado()
end
deactivate JRV
@enduml
```

PlantUML
Texto a diagrama; plugins para VS Code e IntelliJ.

Mermaid
Dentro de Markdown; se ve en GitHub y GitLab.

draw.io
Editor gráfico gratuito, con figuras UML.

StarUML · Visual Paradigm
Modelado UML completo y consistente entre diagramas.

Caso de uso: Transmitir y publicar resultados

Flujo básico

1. El coordinador envía el acta escaneada desde la app.
2. La app transmite el acta al servidor del CNE.
3. El servidor solicita la validación del acta.
4. El validador revisa firmas y que los totales cuadren.
5. El servidor publica los totales en el portal.
6. El servidor confirma la recepción a la app.

ACTOR PRINCIPAL
Coordinador de la JRV

PRECONDICIÓN
Acta de escrutinio firmada por la JRV

FLUJO ALTERNO 4A
Acta inconsistente: el servidor la rechaza con el motivo y la marca para revisión.

Taller: instrucciones

Pasos

1. Elijan un escenario de la siguiente diapositiva.
2. Escriban el flujo básico (4–7 pasos) y al menos un flujo alterno.
3. Identifiquen los participantes: un actor y al menos 3 objetos.
4. Dibujen el diagrama con al menos 2 fragmentos distintos.
5. Verifiquen que cada mensaje sea una operación de la clase que lo recibe.

Grupos de 3 a 4

35 minutos

PlantUML, draw.io o papel

Entrega: imagen o código en [plataforma del curso]

Escenarios para elegir

A · Inscripción de candidaturas

Una organización política inscribe su lista; el CNE valida los requisitos de cada candidato.

`pista: loop por candidato · alt requisitos`

B · Voto en casa

Una JRV móvil visita a personas con discapacidad inscritas y recoge su voto.

`pista: loop por domicilio · opt ausente`

C · Consulta del lugar de votación

Un ciudadano consulta su recinto y su JRV por web o SMS.

`pista: alt cédula no encontrada · opt cambio`

D · Impugnación de resultados

Un delegado de partido presenta un reclamo sobre un acta ante la Junta Provincial.

`pista: alt admitido · par notificaciones`